日本人はどこから来たのか？

最新ゲノム解析が明かす三重構造モデル

縄文人・弥生人・古墳人 — DNAに刻まれた3つのルーツ

医知創造ラボ

本日の内容

1

二重構造モデルとは何か

埴原和郎の仮説とその30年

2

三重構造モデルへの転換

古代DNA解析が明かした第3の祖先

3

DNAに残る旧人類の痕跡

ネアンデルタール人・デニソワ人の遺伝子

埴原和郎の「二重構造モデル」(1991年)

第1層:縄文人

旧石器時代～に日本列島へ到達
狩猟・採集・漁撈の生活
東南アジア方面から渡来(当時の推定)

第2層:弥生人

約2,300年前に渡来
水稲農耕を持ち込む
朝鮮半島経由で北東アジアから

＋ 混血 → **現代日本人**

Hudson MJ, et al. Evol Hum Sci. 2020;2:e6.

二重構造モデルの検証と残された疑問

支持された点

・アイヌと琉球が遺伝的に近い
・本土日本人は韓国と遺伝的に近い
・混血モデルが置換モデルより
　29～63倍尤度が高い

残された疑問

・古墳時代の急激な文化変容は
　弥生の波だけで説明できるか？
・古墳人の形態が弥生人と異なる
・縄文人の東南アジア起源は否定

答えを出すには「古代人のDNAを直接読み解く」パレオゲノミクスの進歩が必要だった

Omoto K, Saitou N. Am J Phys Anthropol. 1997 / Nakagome S, et al. Mol Biol Evol. 2015

三重構造モデル — 3つの祖先集団

縄文人

2万〜1.5万年前
分岐

大陸基層集団から
島嶼化で隔離

有効集団サイズ
約1,000人

弥生渡来人

約3,000年前
渡来

北東アジア起源
（朝鮮半島経由）

水稲農耕を
持ち込む

古墳渡来人

約1,700年前
渡来

東アジア起源
（弥生人とは異なる）

国家形成・
文字・仏教

Cooke NP, et al. Sci Adv. 2021;7(38):eabh2419.

縄文人 — 1万年以上孤立した独自の集団

🏝️ **海面上昇で隔離**	最終氷期の終わりに日本列島が島嶼化 大陸から遺伝的に隔離された
👥 **わずか約1,000人**	有効集団サイズが極めて小さく 数千年にわたり維持された
🧬 **独自の遺伝プロファイル**	大陸のどの集団とも大きく異なる 2万～1.5万年前に分岐
⏳ **1万年以上の独自進化**	狩猟採集・漁撈文化のなかで 環境に適応した遺伝的特徴を獲得

Cooke NP, et al. Sci Adv. 2021;7(38):eabh2419.

弥生人 — 北東アジアから水稲農耕とともに

弥生人の遺伝的起源

・北東アジアに遺伝的起源
・現在の韓国・中国北部の集団と
　遺伝的に近い
・約3,000年前に北九州から渡来
・水稲農耕技術をもたらす
・土井ヶ浜遺跡人骨で直接確認

双方向の遺伝子流動

韓国・金海市の三国時代（4～5世紀）
の古代ゲノムにも
「縄文関連の祖先成分」を検出

→ 日本列島 ⇄ 朝鮮半島の
　双方向的な遺伝子の移動を示唆

Gelabert P, et al. Curr Biol. 2022;32(15):3232-3244.

古墳人 — 東アジアからの「第3の波」

最も注目すべき発見

古墳時代（3世紀後半～7世紀）に、弥生人とは異なる「東アジア起源」の第3の祖先集団が日本列島に流入した

- 大和政権の成立
- 文字・仏教の導入
- 巨大前方後円墳の築造

古墳時代に形成された三重構造は、1,500年以上経った今も私たちのDNAに刻まれている

Cooke NP, et al. Sci Adv. 2021;7(38):eabh2419.

JEWEL — 3,256人の全ゲノム解析（2024年 理研）

研究規模

バイオバンク・ジャパンの
3,256人を高深度全ゲノム配列決定

従来との違い

マイクロアレイでは見えなかった
稀少な遺伝的変異まで検出可能

1

三重祖先構造を
大規模データで確認

2

前例のない微細な
遺伝的構造を検出

3

44のアーカイック
セグメントを同定

4

自然選択を受けた
候補遺伝子座を特定

Liu X, et al. Sci Adv. 2024;10(16):eadi8419.

日本人の遺伝的多様性 — 地域差マップ

地域	縄文祖先の比率	特徴
沖縄	約28.5%（最高）	縄文人との遺伝的親和性が最も高い
東北	約19%	青森・秋田・岩手で縄文系変異が多い
関東・中部	中間	日本の平均的な遺伝構成
近畿・四国	約12%（低い）	漢民族と遺伝的親和性が高い

弥生人は北九州から東進 → 近畿に大きな影響 → 東北・沖縄には縄文の特徴がより残存

Liu X, et al. Sci Adv. 2024 / Kawai Y, et al. PLoS Genet. 2023

日本人のDNAに残る旧人類の痕跡

ネアンデルタール人

・アフリカ以外の現代人ゲノムに
　約2%のDNAが残存
・日本人も同様に保持
・東アジア人では精神・認知形質
　との関連が報告

デニソワ人

・2010年にシベリアで発見された
　「第3の人類」
・東アジア人に特有の
　第3のデニソワ人系統が存在
・NKX6-1遺伝子と2型糖尿病の関連
・冠動脈疾患の遺伝率に1.69倍濃縮

Liu X, et al. Sci Adv. 2024 / Koller D, et al. BMC Biol. 2022 / Jacobs GS, et al. Cell. 2019

44のアーカイックセグメントと疾患リスク

遺伝子/領域	由来	関連形質	集団特異性
NKX6-1	デニソワ人	2型糖尿病	東アジア人特異的
MHC領域	デニソワ人	アルブミン/ グロブリン比	東アジア人
複数遺伝子座	デニソワ人	冠動脈疾患 （1.69倍濃縮）	東アジア人
複数遺伝子座	ネアンデルタール	精神・認知形質	東アジア人

これらのセグメントの多くは東アジア人に特異的で、ヨーロッパ人には見られない

Liu X, et al. Sci Adv. 2024 / Koller D, et al. BMC Biol. 2022

Y染色体ハプログループから見る日本人男性の系譜

ハプログループ	頻度	推定起源	拡大時期
D（D-M174）	約34.7%	アフリカ→南アジア→東アジア	約2万年前
O（O-M175）	約51.8%	東南アジア→東アジア	約4,000年前
C（C-M130）	約8.5%	中央～北東アジア	約1.2万年前

ハプログループD — U字型分布

アイヌ（約88%）・琉球で高頻度、近畿で低頻度

ハプログループO — 逆U字型分布

九州で最高頻度、アイヌで低頻度

Hammer MF, et al. J Hum Genet. 2006;51(1):47-58.

ハプログループD — 6万年の旅路

D-M174の分布の謎

チベット・日本・アンダマン諸島に高頻度で見られるが、その間の広大な地域ではほとんど検出されない「飛び石分布」

約6万年前	アフリカから出発 南ルートでユーラシアを東進
漢文化の拡大	新石器時代の人口爆発により 中間地域からD系統が駆逐
現在の分布	チベット高原と日本列島に 「避難所」として残存

Shi H, et al. BMC Biol. 2008;6:45 / Mondal M, et al. Hum Genet. 2017

「日本人」の遺伝的多様性 — 均一ではない

アイヌ

縄文系D: 約88%
＋北方(ニヴフ・コリャーク)の成分

本土日本人

渡来系O: 約52%
縄文系D: 約35%
近畿で渡来系最多

琉球

縄文系の比率:
約28.5%(最高)
アイヌと遺伝的に比較的近い

遺伝的に比較的近い(共に縄文成分が多い)

Tajima A, et al. J Hum Genet. 2004 / Hammer MF, et al. J Hum Genet. 2006

農耕がゲノムを変えた — 自然選択の痕跡

ALDH2 — お酒に弱い体質

・東アジア人に特徴的な変異
・アルコール代謝関連遺伝子に正の自然選択の痕跡
・農耕開始(約12,500年前)と関連する可能性

脂肪酸代謝

・脂肪酸代謝関連遺伝子にも正の選択圧
・農耕による食生活の変化が日本人のゲノムを形作った
・縄文→弥生の食文化転換が選択圧として作用

縄文時代の人口減少期と江戸時代の人口減少期 — ゲノムに刻まれた2つのボトルネック

Kawai Y, et al. PLoS Genet. 2023;19(12):e1010625.

祖先の遺伝子と未来の医療

薬理ゲノミクス

祖先背景による薬の効き方の違い
→ 日本人に最適化した用量設定

疾患リスク予測

デニソワ人由来遺伝子と2型糖尿病
→ 集団特異的なリスクモデル

精密医療の実現

JEWELなどの日本人ゲノムDB
→ 個人最適化医療の基盤

祖先を知ることは、過去を知るだけでなく、未来の医療を変える力を持つ

まとめ — 私たちはどこから来たのか

1. 二重構造から三重構造へ — 縄文人・弥生人・古墳人の3つのルーツ
2. 縄文人は2万年前に分岐、約1,000人で1万年以上独自に進化した
3. ネアンデルタール人・デニソワ人のDNAも私たちのゲノムに残る
4. 日本人は遺伝的に均一ではなく、都道府県レベルの地域差がある
5. 多様な起源を持つ混血集団 — その多様性こそが私たちの強さ

私たちのDNAには、6万年の壮大な旅路が今も刻まれている

参考文献

1. Cooke NP, et al. Sci Adv. 2021;7(38):eabh2419.
2. Liu X, et al. Sci Adv. 2024;10(16):eadi8419.
3. Hudson MJ, et al. Evol Hum Sci. 2020;2:e6.
4. Omoto K, Saitou N. Am J Phys Anthropol. 1997;102(4):437-46.
5. Nakagome S, et al. Mol Biol Evol. 2015;32(6):1533-43.
6. Gelabert P, et al. Curr Biol. 2022;32(15):3232-3244.
7. Koller D, et al. BMC Biol. 2022;20(1):249.
8. Jacobs GS, et al. Cell. 2019;177(4):1010-1021.
9. Hammer MF, et al. J Hum Genet. 2006;51(1):47-58.
10. Shi H, et al. BMC Biol. 2008;6:45.
11. Tajima A, et al. J Hum Genet. 2004;49(4):187-193.
12. Kawai Y, et al. PLoS Genet. 2023;19(12):e1010625.

ご視聴ありがとうございました

チャンネル登録・高評価お願いします！

医知創造ラボ